

Лабораторная работа №13

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Первый скрипт	7
3.2	Первый скрипт	8
3.3	Работа первого скрипта	8
3.4	Второй скрипт	9
3.5	Третий скрипт	10
3.6	Работа третьего скрипта	11
3.7	Последний скрипт	11
3.8	Работа последнего скрипта	11

Список таблиц

1 Цель работы

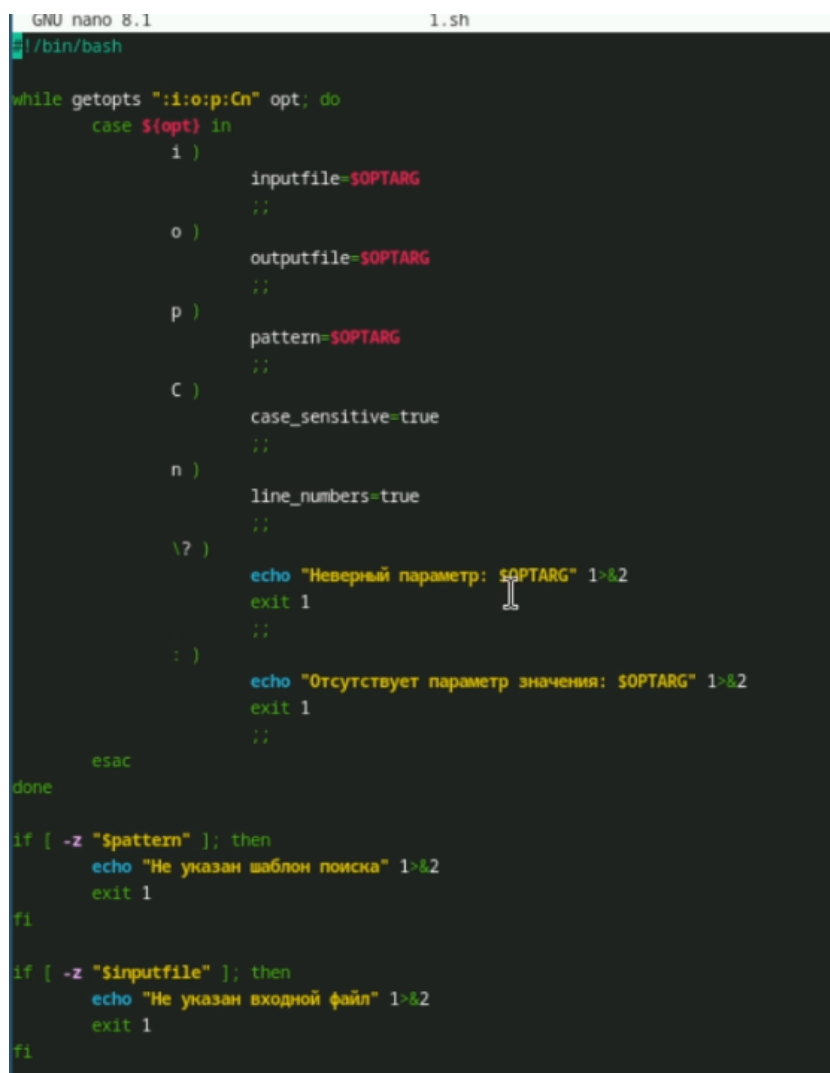
Научится программировать в командном процессоре линукс

2 Задание

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл; `-r` — шаблон — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-r`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.
3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до n (например `1.tmp`, `2.tmp`, `3.tmp`, `4.tmp` и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).
4. Написать командный файл, который с помощью команды `tag` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду `find`).

3 Выполнение лабораторной работы

Первый скрипт должен анализировать строки в файле по ключам (рис. 3.1-3.3).

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, the title bar shows 'GNU nano 8.1' on the left and '1.sh' on the right. The prompt is '/bin/bash'. The script content is as follows:

```
while getopts ":i:o:p:Cn" opt; do
    case ${opt} in
        i )
            inputfile=$OPTARG
            ;;
        o )
            outputfile=$OPTARG
            ;;
        p )
            pattern=$OPTARG
            ;;
        C )
            case_sensitive=true
            ;;
        n )
            line_numbers=true
            ;;
        \? )
            echo "Неверный параметр: $OPTARG" 1>&2
            exit 1
            ;;
        : )
            echo "Отсутствует параметр значения: $OPTARG" 1>&2
            exit 1
            ;;
    esac
done

if [ -z "$pattern" ]; then
    echo "Не указан шаблон поиска" 1>&2
    exit 1
fi

if [ -z "$inputfile" ]; then
    echo "Не указан входной файл" 1>&2
    exit 1
fi
```

Рис. 3.1: Первый скрипт

```

if [ "$case_sensitive" = true ]; then
    grep_options+=" -i"
fi

if [ "$line_numbers" = true ]; then
    grep_options+=" -n"
fi

grep $grep_options "$pattern" "$inputfile"

if [ ! -z "$outputfile" ]; then
    grep $grep_options "$pattern" "$inputfile" > "$outputfile"
fi

```

Рис. 3.2: Первый скрипт

```

[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh
Не указан шаблон поиска
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh -p
Отсутствует параметр значения: p
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh -p "are"
Не указан входной файл
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh -p "are" -i test.txt
Rose are
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh -p "are" -i test.txt -n
1:Rose are
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh -p "are" -i test.txt -n -C
1:Rose are
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./1.sh -p "Are" -i test.txt -n -C
1:Rose are
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$

```

Рис. 3.3: Работа первого скрипта

Следующий скрипт анализирует число которое мы вводим, но я не знаю по какой причине он у меня не заработал (рис. 3.4).

```
#!/bin/bash

./2
case $? in
    0)      echo "Число равно нулю";;
    1)      echo "Число больше нуля";;
    2)      echo "Число меньше нуля";;
esac
```

Рис. 3.4: Второй скрипт

Третий скрипт должен создавать и удалять файлы (рис. 3.5-3.6).

```
#!/bin/bash

create_files() {
    local count=$1
    for ((i=1; i<=$count; i++)); do
        touch "$i.tmp"
        echo "Создан файл $i.tmp"
    done
}

delete_files() {
    local count=$1
    for ((i=1; i<=$count; i++)); do
        if [ -e "$i.tmp" ]; then
            rm "$i.tmp"
            echo "Удален файл $i.tmp"
        fi
    done
}

if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Не указано количество файлов для создания"
    exit 1
fi

action=$1

case $action in
    create)
        create_files $2
        ;;
    delete)
        delete_files $2
        ;;
    *)
        echo "Неверное действие"
        exit 1
        ;;
esac
```

Рис. 3.5: Третий скрипт

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ nano 3.sh
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./3.sh create 3
Создан файл 1.tmp
Создан файл 2.tmp
Создан файл 3.tmp
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$ ./3.sh delete 3
Удален файл 1.tmp
Удален файл 2.tmp
Удален файл 3.tmp
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab13-14]$
```

Рис. 3.6: Работа третьего скрипта

Последний скрипт должен создавать архив (рис. 3.7-3.8).

```
#!/bin/bash

directory=$1
output_archive="archive.tar.gz"
threshold_days=7

if [ -z "$directory" ]; then
    echo "Укажите директорию"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$directory" ]; then
    echo "Директории не существует"
    exit 1
fi

find "$directory" -type f -mtime -$threshold_days -print0 | tar --null -czf "$output_archive"
echo "Архив создан: $output_archive"
```

Рис. 3.7: Последний скрипт

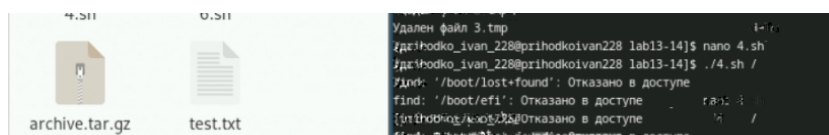


Рис. 3.8: Работа последнего скрипта

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я научился совсем немного программировать в командном процессоре линукса